Plano de Negócios — Avaliação Dinâmica com IA

Oct 31, 2026 · @Pedro Tokar

Contexto e propósito

Uma ferramenta que avalia o aluno pela prova escrita e, quando a resposta não basta como evidência, por um diálogo socrático curto. O professor recebe a conversa e uma sugestão de nota, e decide sempre.

Este plano é a entrega de um hackathon. O produto está em fase de MVP, então cada feature abaixo está marcada como **no MVP** ou **roadmap** (essencial para o produto final, ainda não pronta).

Tese: a nota diz onde o aluno está; a conversa diz até onde ele chega com ajuda.

Produto

O MVP entrega o ciclo completo para um aluno: gatilho, conversa e sugestão de nota. O perfil por turma fica para o produto final.

Feature	O que faz	Status
Avaliação seletiva	Só conversa com o aluno cuja resposta escrita não basta como evidência. Quem não aciona gatilho nem percebe o sistema.	No MVP
Gatilhos por tipo de pergunta	Cada gatilho define um tipo fixo de pergunta (ex.: acerto sem justificativa → pedir justificativa). O conteúdo se adapta à resposta do aluno.	No MVP
Escada de mediação → sugestão de nota	Ajuda graduada de N0 (sem ajuda) a N3 (pista explícita). Quanto menos ajuda, maior o peso. Vira **sugestão** de nota; o professor tem a palavra final, sempre.	No MVP
Perfil diagnóstico por turma	Agrupa alunos por resposta à ajuda ("Quase lá", "Em construção" etc.) e sugere ação ao professor. Considerada essencial.	Roadmap

O professor vê a transcrição completa de cada conversa e um sumário de por que o aluno errou.

Mercado-alvo

O alvo são escolas particulares de educação básica: cerca de 42 mil escolas, 9,2 milhões de alunos e R$ 112 bi de faturamento estimado em 2025. Redes ou escolas pequenas: decisão depois de medir o custo por aluno da plataforma.

Indicador	Valor	Fonte
Matrículas na rede privada (2025)	9.245.384 (≈ 20% da educação básica)	Censo Escolar 2025 via Jeduca
Variação 2024 → 2025	−2,9% (9,5 mi → 9,2 mi)	INEP, Notas Estatísticas 2025
Escolas privadas em atividade	≈ 42 mil (fontes variam entre 41,7 e 42,5 mil)	Lumni
Professores na rede privada	573.953	Jeduca

Indicador	Valor	Fonte
Faturamento estimado (2025)	R$ 112 bi; maior grupo com ≈ 2,5%	Hoper via InvestNews (estimativa de consultoria)
Escolas com menos de 200 alunos	67% das escolas privadas	Lumni
Escolas com mais de 1.000 alunos	996 escolas (2,4%) com 17,3% das matrículas	Lumni
Projeção 2040 (ensino regular)	8,2 mi → 6,5 mi matrículas	IstoÉ Negócios
Escolas privadas extintas em 2025	1.346 (+20% sobre 2024)	Lumni

Leitura: o mercado é pulverizado (muitas escolas pequenas), mas um grupo pequeno de escolas grandes concentra uma fatia relevante dos alunos. O número de alunos tende a cair, o que acirra a disputa por matrícula e valoriza ferramentas que mostram qualidade pedagógica às famílias.

Concorrência e diferencial

Conversar com o aluno sobre o trabalho dele já existe lá fora, quase sempre no ensino superior e examinando todos os alunos. O diferencial está na escada de mediação acionada só por gatilho, encaixada na prova que a escola já aplica.

Player	Origem	O que faz	Segmento
Sherpa	EUA (Stanford)	Perguntas sobre leitura ou texto do aluno; professor vê transcrição e pontos marcados	Escolas e ensino superior
Socratic Mind	EUA (Georgia Tech)	Avaliação oral com questionamento socrático	Ensino superior
Eduface, OralExam.ai, Rocketproof	Exterior	IA examina o aluno sobre o trabalho entregue e propõe nota; OralExam.ai separa Compreensão e Autoria	Ensino superior

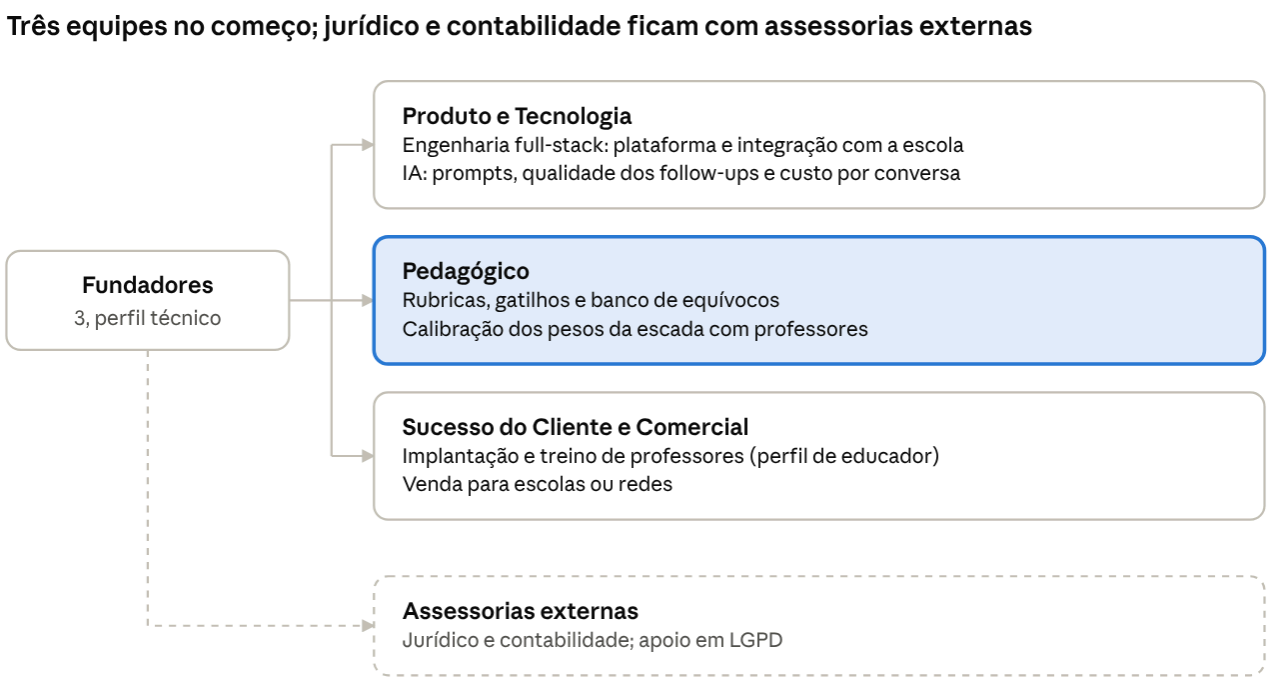
Player	Origem	O que faz	Segmento
Prova	Exterior	Exame oral com follow-ups adaptativos e nota por rubrica	Ensino superior
ASSISTments	EUA (WPI/CMU)	Pontua quanta ajuda o aluno precisou; dicas pré-escritas, exercícios fechados	Escolas (matemática)
ClavIA (GTE)	Brasil	Diagnóstico da turma por habilidade e erro conceitual; professor homologa	Escola pública
Corretores de redação e discursivas (TarefaSP, Descomplica)	Brasil	Correção automática, sem diálogo	Vários

Diferenciais:

- **Escada de mediação pontuada.** Mede a resposta à ajuda, não só a resposta. Tem precedente acadêmico (ASSISTments), mas não com LLM em questões abertas, até onde pesquisamos.
- **Gatilho seletivo.** Os concorrentes examinam todos; aqui só conversa quem precisa. Menos custo, menos tempo de aula, menos ansiedade.
- **Complementa a prova existente.** Não cria avaliação nova.
- **Feito para a escola brasileira.** Educação básica, alunos menores de idade, sistemas de ensino e diretrizes do CNE. Os concorrentes de fora são de ensino superior.

Plano operacional

No início a empresa tem três equipes: Pedagógico, Produto e Tecnologia, e Sucesso do Cliente com Comercial. Jurídico, contabilidade e LGPD ficam com assessorias externas.



organograma proposto · 4 áreas sob os fundadores

A estrutura segue o padrão de startups SaaS em versão enxuta (Sacks; Carta). A diferença é a equipe pedagógica, da qual o produto depende.

Os três fundadores têm perfil técnico e cobrem Produto e Tecnologia. Pedagógico e Sucesso do Cliente com Comercial ainda não têm responsável: são as primeiras lacunas a preencher.

A LGPD fica com uma pessoa de Produto e um dos fundadores, com apoio da assessoria jurídica. A responsabilidade pelos dados de menores é da empresa, não da assessoria.

Custos de infraestrutura (produto em produção)

Estes custos são do produto implementado, com o conjunto básico de features, rodando na AWS. O MVP do hackathon roda no Firebase e não entra nesta conta.

O custo de tecnologia por turma fica entre US$ 49 e 98 por ano (R$ 267 a 533), com correção e follow-up em Claude Haiku 5.5 e 4 a 8 provas por matéria, já com margens e tributos. Com poucas turmas, a nuvem fixa pesa mais; a partir de umas 50, o LLM vira a maior parte. A arquitetura é serverless: Lambda, API Gateway, S3, CloudFront e RDS.

Componente	Custo	Comportamento
Nuvem fixa (RDS, saída NAT, S3, CloudFront)	≈ US$ 1.270/ano, com margens e tributos	Dividida entre todas as turmas clientes

Componente	Custo	Comportamento
LLM, correção e follow-up em Haiku 5.5	US$ 0,51 por prova de turma	Cresce com provas e alunos
Lambda e API Gateway	≈ US$ 0,04 por prova de turma	Cresce com provas e alunos
Piso por turma por ano	US$ 49 a 98 (R$ 267 a 533)	Com +25% de tokens e 50% de tributos

Pontos de atenção: os tributos sobre serviço importado (até +50%, a confirmar), o câmbio (custo em dólar) e a qualidade da correção com Haiku, que ainda precisa ser testada com provas reais. Premissas, memória de cálculo e detalhes da arquitetura estão no Apêndice A.

Precificação e ponto de equilíbrio

O preço por turma precisa cobrir o custo variável (quase todo LLM) e uma fatia dos custos fixos (nuvem e operação), que diminui conforme cresce o número de turmas clientes (N).

custo por turma = C_var + (F_infra + F_op) / N

preço = custo por turma / (1 − t − μ)

C_var = LLM e Lambda por turma por ano, já com margens e tributos; F_infra = nuvem fixa por ano; F_op = custo operacional por ano; t = impostos sobre o faturamento da empresa; μ = margem desejada.

Ajuste	Sobre	Valor sugerido	Por quê
Manutenção da nuvem	nuvem fixa	+30%	Logs, armazenamento, backup, fila, autenticação, domínio
Ambiente de testes	nuvem fixa	+ ≈ US$ 300/ano	Um segundo RDS
Margem de tokens	LLM	+25%	Tokens ainda não medidos, regenerações, uso em testes e calibração
Tributos sobre serviço importado	LLM e nuvem pagos ao exterior	até +50%, a confirmar	IRRF, CIDE, PIS/COFINS-Importação, ISS e IOF; num exemplo de 2025, US$ 1.000 líquidos custaram 1.506 (IBDT)

Custo operacional (F_op). Equipe (salários e encargos, inclusive pedagógico e CS/comercial), ferramentas, contabilidade, jurídico e LGPD, marketing. Dois itens não são fixos: a implantação e o treino de professores são por escola (dividir pelas turmas da escola), e o suporte cresce com o número de turmas.

Exemplo ilustrativo. F_op hipotético de US$ 100 mil/ano, 8 provas por matéria, todas as margens acima e tributos de 50%. Valores de custo, antes de impostos sobre o faturamento e margem.

Turmas clientes (N)	Custo por turma (US$/ano)	Por aluno (US$/ano)
10	10.225	341
50	2.123	71
100	1.111	37
500	301	10
1.000	199	6,60

Leitura. Com correção em Haiku, o custo variável é pequeno (≈ US$ 100 por turma por ano) e quase todo o custo é fixo: o número de turmas decide o preço. Ponto de equilíbrio: $N = (F_{infra} + F_{op}) / (preço \times (1 - t) - C_{var})$.

Só tecnologia (sem custo operacional). Nuvem fixa de ≈ US$ 1.270/ano (com +30%, ambiente de testes e tributos), LLM com +25% de margem de tokens e tributos de 50% sobre LLM e nuvem. Custo por turma de 30 alunos por ano (por aluno, dividir por 30):

Turmas clientes (N)	4 provas/matéria (US$)	8 provas/matéria (US$)
10	176	225
50	75	124
100	62	111
500	52	101
1.000	50	99
Sem nuvem fixa (piso)	49	98

A partir de umas 50 turmas, a nuvem fixa quase não pesa e o custo vira praticamente só o variável. Sem os tributos sobre serviço importado, todos os valores caem cerca de um terço.

Em reais (dólar comercial a R$ 5,44, fechamento de 30/10/2026, Paranashop), o piso por turma por ano fica em R$ 267 a 533 (4 a 8 provas por matéria).

Regulação e riscos

O principal ponto regulatório já está resolvido no desenho: a nota é sempre sugestão, e o professor decide.

Risco	Mitigação
Diretrizes do CNE sobre IA na educação (aprovadas em 1/9/2026, aguardando homologação do MEC) reservariam ao professor a nota e a devolutiva	Nota da escada é só sugestão; professor homologa. Conferir o parecer original (fonte secundária).
Dados de menores de idade (LGPD)	A definir: base legal, consentimento dos responsáveis, retenção das transcrições.
Patentes nos EUA sobre diálogo de IA a partir do texto do aluno	Relevante só se houver plano de mercado externo; pedir análise jurídica.
Pesos da escada (N0 = 100% a N3 = 25%) são decisão de design, sem validação	Piloto comparando sugestões com o julgamento do professor.
Perguntas diferentes por aluno podem parecer injustas	Tipo de pergunta fixo por gatilho; transcrição salva.
Ansiedade do aluno	Poucas perguntas, só quando acionado, tom neutro.

Risco	Mitigação
Aluno usar IA para responder o follow-up	Janela de resposta curta dentro do ambiente da prova.

Conclusão

O produto é viável tecnicamente e barato de operar: a tecnologia custa de R$ 267 a 533 por turma por ano, menos de R$ 1,50 por aluno por mês, já com margens e tributos.

- **Produto.** Uma avaliação dinâmica que corrige a prova escrita e só conversa com o aluno quando a resposta não basta como evidência. O MVP já tem os gatilhos, a escada de mediação e a sugestão de nota, sempre com a palavra final do professor.
- **Mercado.** São cerca de 42 mil escolas particulares e 9,2 milhões de alunos, num setor que fatura cerca de R$ 112 bi por ano e é pulverizado.
- **Diferencial.** A escada de mediação pontuada, acionada só por gatilho e encaixada na prova que a escola já aplica. As soluções parecidas são estrangeiras e voltadas ao ensino superior.
- **Operação.** Três equipes no início (Pedagógico, Produto e Tecnologia, Sucesso do Cliente com Comercial), com assessorias externas para jurídico e contabilidade.
- **Custos.** O LLM é o principal custo variável, e a nuvem fixa (≈ US$ 1.270 por ano) se dilui com o número de turmas. O preço final depende sobretudo de quantas turmas dividem o custo operacional da empresa.

Os dois pontos que mais podem mudar essa conta são a qualidade da correção com Haiku 5.5, a ser testada com provas reais, e os tributos sobre serviços pagos no exterior, a confirmar com um contador.

Apêndice A — Memória de cálculo dos custos

Resumo por componente; o detalhamento vem logo abaixo.

Parâmetros. Turma de 30 alunos; 10 questões abertas por prova (objetivas e nome lidos sem LLM); 12 matérias × 4 ou 8 provas = 48 ou 96 provas/ano; taxa de erro de 60% (SciEntsBank), que com o limite de 3 dá 2,99 questões com follow-up por aluno; follow-up no pior caminho (N0 a N3 + transferência). Preços por milhão de tokens (entrada/saída): Haiku 5.5 US$ 0,10/0,50.

1. **Correção, com transcrição** (1 chamada por questão: 4.000 entrada / 1.500 saída): Haiku US$ 0,00115 por questão = US$ 0,0115 por aluno.

2. **Follow-up, sempre no Haiku** (por questão: 5 mensagens 1.200/100, 5 checagens 250/50, 5 julgamentos 900/100) = US$ 0,0018; × 2,99 = US$ 0,0054 por aluno.
3. **Por prova de turma** (configuração 16.500/3.000 + insights 15.000/2.000, no modelo da correção): Haiku US$ 0,006.
4. **LLM por prova de turma:** Haiku 30 × (0,0115 + 0,0054) + 0,006 = US$ 0,51.
5. **LLM por turma por ano** (× 48 ou 96): Haiku US$ 25 ou 49.
6. **Lambda + API Gateway:** ≈ 3 mil GB-s e 2 mil requisições por prova de turma ≈ US$ 0,04; US$ 2 ou 4 por turma por ano.
7. **Acréscimos:** LLM × 1,25 (margem de tokens); (LLM + Lambda/API) × 1,5 (tributos, a confirmar). Piso por turma por ano: Haiku US$ 49 ou 98.
8. **Câmbio** (US$ 1 = R$ 5,44, 30/10/2026): Haiku R$ 267 ou 533 por turma por ano.
9. **Nuvem fixa** (fora do piso, rateada): RDS ≈ US$ 25 + NAT US$ 7 a 9 + S3/CloudFront ≈ 0 ≈ US$ 35/mês = US$ 420/ano; × 1,3 + US$ 300 (testes) = US$ 846; × 1,5 ≈ US$ 1.270/ano ÷ N turmas.

Detalhamento: infraestrutura

Premissas de uso: uma prova de turma tem 30 alunos e 600 chamadas de LLM (10 correções, 9 turnos de follow-up e 1 sumário por aluno). Cada chamada deixa a Lambda esperando cerca de 10 s a 512 MB, ou cerca de 3 mil GB-s por prova de turma, e a prova gera cerca de 2 mil requisições de API, contando as telas. Tempo de espera e número de requisições são suposições.

Componente	Configuração	Custo	Observação
RDS PostgreSQL	db.t4g.micro, Single-AZ	≈ US$ 25/mês	US$ 0,034/h em São Paulo (dbcost); armazenamento e backup à parte
Saída para a internet	instância NAT t4g.nano + IPv4 público	≈ US$ 7 a 9/mês	t4g.nano ≈ US$ 3/mês em us-east-1 (CloudCostDB), mais caro em São Paulo; IPv4 ≈ US$ 3,65/mês
Lambda	ARM, 512 MB	grátis até ≈ 130 provas de turma/mês; depois ≈ US$ 0,04 por prova de turma	Free tier permanente de 1 milhão de requisições e 400 mil GB-s/mês; US$ 0,0000133/GB-s em ARM, preço de us-east-1 (Wring)

Componente	Configuração	Custo	Observação
API Gateway (HTTP API)	—	≈ US$ 0,002 por prova de turma	US$ 1 por milhão de requisições, preço de us-east-1 (CostGoat)
S3 + CloudFront	front-end estático	≈ US$ 0	Free tier permanente do CloudFront: 1 TB e 10 milhões de requisições/mês (CloudBurn)

Preços de lista. Não achei os preços de Lambda e API Gateway para São Paulo; usei os de us-east-1, e os de São Paulo tendem a ser maiores. Não estão incluídos armazenamento do RDS, logs no CloudWatch e tráfego de saída, que devem ser pequenos no início.

Armadilha da VPC. Para acessar o RDS, a Lambda precisa rodar dentro da VPC, e aí perde acesso direto à internet, de que precisa para chamar a API do LLM. O NAT Gateway gerenciado resolve, mas custa cerca de US$ 68/mês em São Paulo, mais que todo o resto. A instância NAT da tabela custa uma fração disso, em troca de manutenção própria. Deixar o RDS aberto na internet evitaria o custo, mas expõe dados de menores.

Timeout e streaming. O HTTP API do API Gateway corta a requisição em 30 s. A correção deve rodar de forma assíncrona (a Lambda é disparada sem a tela esperar), e o turno de follow-up, que é curto, cabe no limite. Para a resposta do LLM aparecer aos poucos na tela, o caminho é o REST API com streaming (docs AWS), a US$ 3,50 por milhão de requisições. O streaming é nativo só no runtime Node.js; em Python, precisa de adaptador.

Conexões com o RDS. Cada Lambda abre a própria conexão. No início basta reaproveitar a conexão entre invocações. Com muitas turmas ao mesmo tempo, o RDS Proxy resolve, por cerca de US$ 22/mês (mínimo de 2 vCPUs, preço de us-east-1).

Região. São Paulo é mais cara que us-east-1: o mesmo RDS custa cerca de US$ 12/mês lá e o NAT Gateway custa metade. Hospedar fora do Brasil depende das regras de transferência internacional de dados da LGPD; vale confirmar com a assessoria jurídica.

Detalhamento: LLM por aluno, por prova

Com correção e follow-up em Claude Haiku 5.5, o LLM custa cerca de US$ 0,51 por prova de uma turma de 30 alunos. Os fluxos seguem o código do MVP; os tokens por chamada são **suposições** até serem medidos.

Chamada	Modelo	Quantas	Entrada por chamada (tokens)	Saída por chamada (tokens)
Correção (inclui a transcrição)	Haiku 5.5	1 por questão aberta	4.000 (instruções, rubrica, equívocos, 2 a 3 recortes de imagem)	1.500 (transcrição, critérios, marcas, feedback)
Escrita da mensagem do tutor	Haiku	até 5 por questão com follow-up (N0 a N3 + transferência)	1.200	100
Checagem da mensagem	Haiku	1 por mensagem escrita	250	50
Julgamento da resposta do aluno	Haiku	1 por resposta (até 5 por questão)	900	100
Configuração da prova	o da correção	1 por prova	16.500 (páginas em branco e gabarito)	3.000
Insights da turma	o da correção	1 por prova de turma	15.000	2.000

Parâmetros: 10 questões abertas por prova, turmas de 30 alunos, até 3 questões com follow-up por aluno e até 3 dicas por questão. O follow-up supõe o pior caminho: toda questão vai até N3 e termina com a pergunta de transferência, sem regenerações. Questões objetivas e o nome do aluno são lidos sem LLM.

Taxa de erro (x) = 60%. É a fração de respostas sem nota máxima, que viram follow-up. No SciEntsBank, 40,4% das respostas são corretas; Beetle (42,5%) e Texas2011 (44,2%) dão valores parecidos. São dados em inglês, de outra população. Com x = 50% o custo muda menos de 1%, porque quase todo aluno já atinge o limite de 3 questões.

Modelo	Correção por aluno (US$)	Follow-up por aluno (US$)	Configuração + insights por prova de turma (US$)	Por prova de turma de 30 (US$)
Claude Haiku 5.5	0,012	0,005	0,006	0,51

Preços por milhão de tokens de entrada/saída, sem batch (Claude API): Haiku 5.5 custa 0,10/0,50. Batch não é usado porque o follow-up continua a conversa logo após a prova.

Modelo. Correção e follow-up rodam no Haiku 5.5. A qualidade da transcrição e da correção precisa ser testada com provas reais. O MVP usa Opus 5.5, que não vai para a versão prática.

O que ainda pode baixar o custo: cache de prompt (instruções, rubrica e banco de equívocos se repetem na turma) e modelos diferentes por etapa.

O que pode subir: esforço de raciocínio maior na correção (cobrado como saída), respostas longas (mais imagem e mais transcrição) e regenerações de perguntas reprovadas na checagem.

Detalhamento: custo total por volume de uso (sem margens)

Com correção em Haiku, a nuvem fixa é a maior parte do custo até umas 70 provas de turma por mês; acima disso, o LLM passa a dominar. Os volumes abaixo são ilustrativos.

Provas de turma por mês	Infraestrutura (US$/mês)	LLM (US$/mês)
20	≈ 35	≈ 10
200	≈ 38	≈ 100
2.000	≈ 115	≈ 1.020

A linha de 2.000 não inclui um RDS maior nem o RDS Proxy, prováveis nessa escala.

Detalhamento: custo anual por turma (sem margens)

Uma turma de 30 alunos com 12 matérias custa por ano US$ 25 a 49 em LLM, conforme tenha 4 ou 8 provas por matéria.

Cenário	Provas por ano	LLM (US$/ano)	Lambda + API Gateway (US$/ano)	Por aluno (US$/ano)
4 provas por matéria	48	25	2	0,82
8 provas por matéria	96	49	4	1,64

O custo fixo de infraestrutura (≈ US$ 35/mês, ≈ US$ 420/ano) é dividido entre todas as turmas atendidas: com 100 turmas, são ≈ US$ 4 por turma por ano. A conta supõe que toda prova tem 10 questões abertas; questões objetivas não passam pelo LLM e baixam o custo.

Detalhamento: prova em papel (transcrição)

No MVP, a transcrição acontece dentro da própria correção: o modelo recebe o recorte da resposta e devolve o texto junto com a nota. O custo já está nas tabelas acima, sem etapa separada de OCR. A tabela abaixo fica como referência caso vocês queiram separar a transcrição.

Premissas: 4 páginas por aluno (120 por prova de turma), digitalizadas entre 150 e 200 dpi, e cerca de 500 tokens de texto transcrito por página.

Opção	US$ por página	US$ por prova de turma	US$ por turma por ano (48 a 96 provas)	Observação
Claude Haiku 5.5 (visão)	≈ 0,0006 a 0,0008	≈ 0,07 a 0,10	≈ 3 a 10	Página A4 vira cerca de 2.800 a 4.800 tokens de imagem; pode separar a resposta de cada questão já na transcrição
Google Document AI ou Azure Read	≈ 0,0015	≈ 0,18	≈ 9 a 17	OCR dedicado com manuscrito em vários idiomas (comparativo)
Mistral OCR 4.1	≈ 0,004	≈ 0,48	≈ 23 a 46	Devolve texto estruturado (comparativo)

Armazenar as imagens no S3 custa pouco, mas a retenção delas precisa de política de LGPD. O processo de digitalizar (scanner ou foto pelo celular) fica com a escola e não entra no custo de nuvem.

Fontes

- INEP — Notas Estatísticas do Censo Escolar 2025
- Jeduca — Censo Escolar 2025: números gerais
- Lumni — Porte das escolas privadas (Censo 2025)
- Lumni — Escolas privadas fechadas (Censo 2025)
- InvestNews — estimativa Hoper de faturamento
- IstoÉ Negócios — projeção de matrículas até 2040
- Rocketproof — comparativo de plataformas de avaliação oral (publicado por um concorrente)
- EdSurge — Sherpa e exames orais com IA
- Georgia Tech — Socratic Mind
- SRI — Feng, Heffernan & Koedinger (2006), ASSISTments
- GTE — ClavIA
- Plataforma Redigir — diretrizes do CNE sobre IA
- David Sacks — The SaaS Org Chart (2021)
- Carta — State of Startup Compensation H2 2025
- Age of Awareness — Advice to Ed-Tech Start-Ups
- vmprices — preços do Fargate por região
- dbcost — db.t4g.micro por região
- CloudCostDB — preços de load balancer por região
- CostGoat — preços do NAT Gateway por região